

Name

Thema Hardware – Funktionsweise PC - Simulation

JOHNNY SIMULATOR

AUFGABE 1: „JOHNNY“ LADEN/ WEBSEITE ÖFFNEN

Laden Sie sich den Johnny-Simulator aus Moodle herunter oder gehen Sie auf die Online-Version.

1. Entpacken Sie die zip-Datei und starten Sie die Anwendung johnny.exe ODER
2. Gehen Sie zu https://dev.inf-schule.de/content/12_rechner/4_johnny/johnny3/

AUFGABE 2: LESEN

Lesen Sie sich das Informationsblatt zum Johnny-Rechner in Moodle gründlich durch und schauen Sie sich die Funktionen parallel dazu im Johnny-Simulator an.

Bearbeiten Sie im Anschluss die folgenden Aufgaben.

AUFGABE 3: MIKROBEFEHLE

- a) Die Knöpfe des Simulators entsprechen Aktionen, die man als „Mikrobefehle“ bezeichnet. Sie sind die kleinsten Befehlseinheiten, mit denen der Prozessor gesteuert werden kann. Probieren Sie die folgenden Mikrobefehle aus und beschreiben Sie die Funktion dieser Mikrobefehle:

Mikrobefehl	Funktion
db -> ram	
ram -> db	
acc := 0	
acc++	
acc--	
plus	
minus	
acc -> db	

- b) Angenommen, die Adresse „42“ würde bereits auf dem Adressbus stehen. Welche Mikrobefehle muss man nacheinander ausführen, um den Wert der Speicherstelle mit der Adresse 42 zu verdoppeln (unabhängig davon, welche Zahl vorher gerade im Akkumulator der ALU steht). Zum Testen sollte man vorher die Speicherstelle 42 mit einem Wert ungleich 0 belegen.

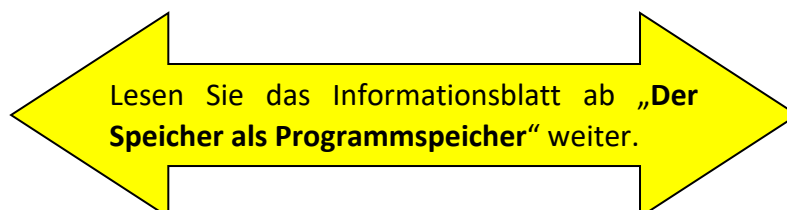
AUFGABE 4: MAKROBEFEHLE

Beschreiben Sie, mit welcher Folge von Aktionen man mit dem Simulator die Zahlen in den Speicherstellen 10,11 und 12 addieren und dann die Zahl in Speicherstelle 14 davon subtrahieren kann. Das Ergebnis soll in der Speicherstelle mit der Adresse 15 abgespeichert werden.

Jemand behauptet, man könnte geschickte Abkürzungen für einzelne Teile dieser Befehlsfolge finden, so dass sich das Programm abgekürzt so liest:

TAKE	10
ADD	11
ADD	12
SUB	14
SAVE	15

Man nennt ein solches Programm auch *Maschinenprogramm*, die einzelnen Befehle darin Makrobefehle, da sie mehrere Mikrobefehle zu größeren Einheiten zusammenfassen. Gliedern Sie Ihre obige Befehlsfolge in die entsprechenden Teile und ordnen Sie ihnen in der rechten Spalte die passenden Makrobefehle aus dem Maschinenprogramm in der unteren Tabelle zu.



AUFGABE 5: ERSTE MASCHINENPROGRAMME

a) Geben Sie das folgende Maschinenprogramm ab der Adresse 000 ein:

```
000: TAKE 010
001: ADD 011
002: ADD 012
003: SUB 014
004: SAVE 015
```

Testen Sie das Programm, in dem Sie unter den verschiedenen Adressen 10,11,12 und 14 verschiedene Zahlen vor dem Programmablauf speichern.

Mit dem Knopf  können Sie schrittweise durch Ihr Programm durchgehen.

Mit  können Sie wieder bei Speicherzelle 000 mit der Programmausführung beginnen. Diese Taste sollten Sie vor jedem neuen Durchlauf drücken.

b) Neben den Befehlen **TAKE**, **ADD**, **SUB** und **SAVE** gibt es noch einige andere. Finden Sie anhand des folgenden Programms heraus, was die darin enthaltenen Befehle bewirken und geben Sie eine kurze Beschreibung in der Tabelle darunter.

Tipp: Mit  können Sie den gesamten Inhalt des Arbeitsspeichers löschen.

000: INC 010	INC <Adresse>	
001: INC 010		
002: DEC 010	DEC <Adresse>	
003: INC 010		
004: INC 010		
005: NULL 010	NULL <Adresse>	

AUFGABE 6: SPRÜNGE UND BEDINGUNGEN

Lesen Sie zunächst den zugehörigen Abschnitt im Informationsblatt.

a) Testen Sie das folgende Programm und finden Sie heraus, was die Befehle **JMP** und **TST** bewirken. Setzen Sie vor Ausführung des Programms die Speicherstelle Nr. 10 auf den Wert 5 und die Speicherstelle Nr. 11 auf den Wert 42.

000: INC 010	JMP <Adresse>	
001: DEC 010		
002: TST 010		
003: JMP 001		
004: TAKE 011	TST	
005: SAVE 012		

- b) Nun wird es komplizierter: Konstruieren Sie ein Maschinenprogramm, das die Zahlen in den Speicherstellen 10 und 11 miteinander multipliziert und das Ergebnis in der Speicherstelle 12 abspeichert.

Tipp:

Das Programm soll folgendes tun:

- Die Speicherstelle 12 zunächst auf 0 setzen.
- Den Wert der Speicherstelle 12 in dem Akkumulator holen, den Wert der Speicherstelle 10 addieren das Ergebnis und wieder in Speicherzelle 12 abspeichern.
- Nach einer solchen Addition den Wert der Speicherstelle 11 um 1 erniedrigen.
- Das Verfahren ab dem 2. Punkt so lange wiederholen Sie, bis die Speicherstelle 11 den Wert 0 hat.

Testen Sie Ihr Programm, ob es funktioniert. Hierfür sollten die Speicherstellen 10 und 11 auf kleine, von Null verschiedene Werte gesetzt werden, also z.B. 5 und 3.

AUFGABE 7: PROGRAMME, DIE SICH SELBST ÄNDERN

Lesen Sie zunächst die zugehörigen Informationen des Informationsblattes.

- a) Untersuchen Sie das folgende Programm und beschreiben Sie sich gegenseitig seine Funktion:

000				
Adr	Hi	Lo	Asm	Op
000:	01	006	TAKE	006
001:	04	114	SAVE	114
002:	07	001	INC	001
003:	08	007	DEC	007
004:	06	007	TST	007
005:	05	000	JMP	000
006:	00	042		
007:	00	013		
008:	00	000		

- b) Modifizieren Sie das Programm so, dass es nicht ständig ein und dieselbe Zahl schreibt, sondern fortlaufende Zahlen, also z.B. 42, 43, 44, 45 usw. Außerdem soll das Programm diese Zahlen nur in die ungeraden Speicherstellen ab 100 schreiben, also in die 101, die 103 usw.

FÜR DIE SCHNELLEN - AUFGABE 8: KREATIVE KÖPFE

Schreiben Sie mindestens eins der folgenden Programme mit Hilfe von Johnny:

- Multiplikation von drei Zahlen
- Division von zwei/ drei Zahlen
- Potenzieren mit beliebigem Exponent.